

Série de fiches Machine Learning — Sommaire

12 aide-mémoire, du cadrage d'un problème jusqu'à l'industrialisation · Dev-id · Marianne A.

Comment lire la série. Elle suit le parcours réel d'un projet ML, de gauche à droite : **cadrer & choisir** → **préparer les données** → **entraîner & évaluer** → **fiabiliser & comprendre** → **industrialiser**. Chaque fiche est autonome (imprimable) et renvoie aux fiches voisines. Fil conducteur commun : commencer simple, évaluer honnêtement, ne pas sur-ingénier. **Publiées au fil des modules** : **dispo** = déjà dans le repo · **à venir** = ajoutée au module indiqué.

A · Cadrer & choisir quel problème, quelle famille	B · Préparer les données ce qui pèse le plus	C · Entraîner & évaluer le cœur méthodo	D · Fiabiliser & comprendre au-delà du score	E · Industrialiser & au-delà du tabulaire
1 Choisir la bonne famille de ML Les 4 voies (ML classique, deep learning, GenAI, renforcement) et l'arbre de décision du tabulaire. dispo	3 Préprocessing & feature engineering Scaling, encodage, manquants, dates — tout dans un pipeline, sans fuite. dispo	5 Entraîner & évaluer proprement (M1) Le workflow de bout en bout + les métriques de classification (F1 macro...). dispo	9 Déséquilibre des classes Métriques adaptées, class_weight, SMOTE, seuil de décision. dispo	11 Du notebook à la prod (MLOps) Versionner → packager → servir → monitorer ; le drift et la boucle. M5
2 Principaux algorithmes de ML Catalogue des familles par type de problème : forces, limites, cas d'usage. dispo	4 Formats & stockage CSV / Parquet / base : choisir selon qui consomme la donnée. M7-M8 Décision de stockage déjà dispo en markdown : grille_decision_stockage.md	6 Validation & réglage sans tricher Train / validation / test, validation croisée, GridSearch — test scellé. dispo	10 Interprétabilité & XAI Feature importance, SHAP, LIME, PDP — expliquer les prédictions (AI Act). dispo	12 GenAI / LLM / Agents L'échelle prompt → RAG → fine-tuning → agent, et les pièges propres à la GenAI. M7-M8
		7 Biais-variance Sur- et sous-apprentissage : diagnostiquer l'écart train/validation et corriger. dispo		
		8 Métriques de régression MAE, RMSE, R², MAPE : laquelle choisir et les pièges. M4		

12 fiches · format une page, imprimable · HTML (liens cliquables vers chaque fiche) & PDF. **Fil rouge** : le problème dicte la méthode, on évalue honnêtement (test scellé, bonne métrique), et on ne monte en complexité que si ça apporte. **8/12 disponibles aujourd'hui** ; les autres arrivent au module indiqué — `git pull` en début de module.